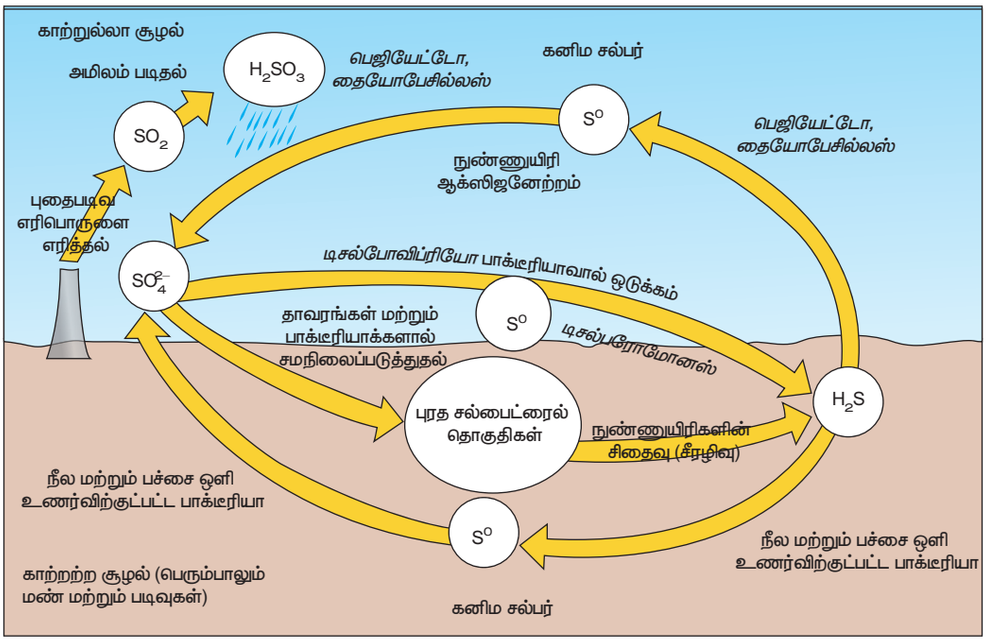


படம் 11.6: கந்தக சுழற்சி

சக்தியைப் பெற்று, ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைடை உண்டாக்குகின்றன.

11.2 உயிர் உரங்கள் (Bio Fertilizers)

இந்தியாவில், பண்ணை நிலையில் புதைபடிவ எரிபொருள்களை சார்ந்த இரசாயன உரங்கள் கிடைத்தலும், வாங்குதலும் இறக்குமதிச் சரக்குகளினாலும், உதவிப்படிகளினாலும் உறுதிப்படுத்தப்படுகின்றன. யூரியா போன்ற இரசாயன உரங்கள், இரசாயன பூச்சிக்கொல்லிகள் போன்றவைகளின் பயன்பாடும், கரிம உரங்கள் கிடைக்காததும், மண் நலனை மிகவும் குறைத்துள்ளன. உயிர் உரங்கள், இரசாயன உரங்களுக்கும் கரிம உரங்களுக்கும் புதுப்பிக்கப்படத்தக்க பிற்சேர்ப்பு பொருளாக செயல்படுகின்றன. இவை மண் வளத்தை பெருக்கி, தாவரங்களின் தீங்குயிரிக்கும் எதிராகவும், மண்ணால் ஏற்படும் நோய்களுக்கும் இயற்கையான எதிர்ப்பு சக்தியை உருவாக்கும் திறனை கொண்டவை.

பயிர்போன்ற தாவரங்களால் நைட்ரஜன் நிலைப்படுத்துதல் ஓர் ஆண்டிற்கு 44 மில்லியன் மெட்ரிக் டன் என்பது தகவல் சரியான ரைசோபியம் வகையானது பயிர்களின் விளைச்சலை 10–35% வரை அதிகரிக்கக்கூடும். மேலும் தேங்கிய N, அந்நிலத்தில் பின்னர் வளர்க்கப்படும் பயிர்களுக்கு பயன்பயக்கும்.

ஓர் ஆண்டிற்கு 40–250கி.கி N/ஹெக்டேர், ரைசோபியம் நுண்ணுயிரியின் செயல்பாடுகளினால் பல்வேறு பயிர் வகை தாவரங்களினால் நிலைநிறுத்தப்படுகிறது என கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.

வரையறை

உயிர் உரங்கள் நன்மை தரும் நுண்ணுயிரிகளைக் கொண்டது. அவை, நைட்ரஜன் உயிர் உரம், பாஸ்பேட் உயிர் உரம் எனப் பிரிக்கப்படுகின்றன. இவை மண்ணின் வளத்தை பெருக்குவதற்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன.

நன்மைகள்

1. இவை இரசாயன உரத்தின் தேவையை குறைக்கின்றன.
2. இவை வைட்டமிண்களையும் தாவர வளர்ச்சி ஊக்குவிக்கும் பொருள்களையும், தாவரத்திற்கு அளித்து அதன் வீரியத்தை மேம்படுத்துகின்றன.
3. இது மலிவானது.

உயிர் உரங்கள், அவை அளிக்கும் ஊட்டச்சத்தின் அடிப்படையில் கீழ்கண்ட வகைகளாக உள்ளன.

நைட்ரஜன் உயிர் உரங்கள்

- *ரைசோபியம்*
- *அசோட்டோபேக்டர்*
- *அசோஸ்பைரில்லம்*
- *பிரேங்கியா*

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH11.indd 171 19-02-2019 5.52.46 PM